

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BÀI 3 – THỰC HÀNH

Thực hành ngôn ngữ C#

Practice: C# Programming Basics

Học phần: IT6017 – Lập trình .NET | Buổi thực hành · 3 tiết

▶ Trình chiếu

Tóm tắt lý thuyết

1 Bài 1 – C# cơ bản

- **Biến & hằng:** khai báo, phạm vi, `var`, `const`
- **Kiểu dữ liệu:** `int`, `double`, `bool`, `string`, `char`
- **Cấu trúc điều kiện:** `if/else`, `switch`
- **Nhập/xuất:** `Console.ReadLine()`, `Console.WriteLine()`

2 Bài 2 – Nâng cao hơn

- **Mảng:** khai báo, duyệt, mảng đa chiều
- **Chuỗi:** `Length`, `Substring`, `ToUpper`, `Split`
- **Method:** định nghĩa, tham số, giá trị trả về
- **Exception:** `try/catch/finally`, xử lý lỗi

TH Buổi này – Áp dụng

- Thao tác với Visual Studio: tạo solution, project Console
- Viết code C# hoàn chỉnh có nhập/xuất dữ liệu
- Sử dụng vòng lặp, mảng, `List<T>` thực tế
- Hoàn thành & nộp 4 bài tập trong buổi học

Nhiệm vụ buổi thực hành

Hoàn thành **4 bài tập** theo thứ tự trong thời gian **3 tiết (135 phút)**

01 Tính toán cơ bản

Nhập 2 số nguyên, in tổng / hiệu / tích / thương

02 Xử lý mảng số nguyên

Nhập mảng n phần tử, tìm max/min, tính tổng & trung bình

03 Vòng lặp & thuật toán

Tính giai thừa n!, kiểm tra số nguyên tố

04 Bài tổng hợp

Quản lý danh sách sinh viên: nhập/xuất, sắp xếp, tìm kiếm

BÀI 1

Tính toán cơ bản với hai số nguyên

Yêu cầu

- Tạo **Solution** mới và thêm **Console App** project
- Nhập 2 số nguyên từ bàn phím (**Console.ReadLine**)
- In ra: **Tổng, Hiệu, Tích, Thương**
- **Lưu ý:** kiểm tra chia cho 0 bằng **if**

Kết quả mẫu

```
Nhap so thu nhat: 10
Nhap so thu hai : 3
Tong   : 13
Hieu   : 7
Tich   : 30
Thuong: 3.33
```

Gợi ý cấu trúc code

```
int a = int.Parse(
    Console.ReadLine());
int b = int.Parse(
    Console.ReadLine());

Console.WriteLine($"Tong: {a + b}");
Console.WriteLine($"Hieu: {a - b}");
Console.WriteLine($"Tich: {a * b}");

if (b != 0)
    Console.WriteLine(
        $"Thuong: {(double)a / b:F2}");
else
    Console.WriteLine("Khong the chia cho 0");
```

BÀI 2

Xử lý mảng số nguyên

Yêu cầu

- Nhập số nguyên **n** (số phần tử)
- Nhập lần lượt **n** số nguyên vào mảng
- Tìm **Max** và **Min** của mảng
- Tính **Tổng** và **Trung bình** các phần tử
- **Mở rộng**: in các phần tử lẻ / chẵn

Kết quả mẫu

Nhap n = 5

Nhap a[0] = 3

Nhap a[1] = 9 ...

Max = 9 | Min = 1

Tong = 25 | TB = 5.00

Gợi ý cấu trúc code

```
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] a = new int[n];

for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());

int max = a[0], min = a[0], sum = 0;
foreach (int x in a) {
    if (x > max) max = x;
    if (x < min) min = x;
    sum += x;
}
Console.WriteLine($"Max={max} Min={min}");
Console.WriteLine(
    $"Tong={sum} TB={{(double)sum/n:F2}}");
```

BÀI 3

Vòng lặp & thuật toán số học

Bài 3a – Giai thừa n!

- Nhập số nguyên dương **n**
- Tính **n!** bằng vòng lặp **for**
- **Mở rộng:** viết thêm hàm đệ quy

```
long gt = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++)
    gt *= i;
Console.WriteLine($"{n}! = {gt}");
```

Bài 3b – Kiểm tra số nguyên tố

- Nhập số nguyên **n**, kiểm tra có phải số nguyên tố
- Viết hàm **bool IsPrime(int n)**
- **Mở rộng:** in tất cả số nguyên tố trong [2, n]

```
bool IsPrime(int n) {
    if (n < 2) return false;
    for (int i = 2; i*i <= n; i++)
        if (n % i == 0) return false;
    return true;
}
```

Quản lý danh sách sinh viên

Yêu cầu chương trình

- Dùng `List<string>` lưu danh sách họ tên SV
- Nhập danh sách từ bàn phím (nhập rỗng để dừng)
- In danh sách theo thứ tự nhập & đã sắp xếp A-Z
- Tìm kiếm tên SV (không phân biệt hoa thường)
- **Nâng cao:** thêm điểm trung bình, lọc SV đạt/không đạt

Gợi ý cấu trúc code

```
var ds = new List<string>();

// Nhập danh sách
while (true) {
    var ten = Console.ReadLine();
    if (string.IsNullOrEmpty(ten)) break;
    ds.Add(ten);
}

// In danh sách gốc
ds.ForEach(sv => Console.WriteLine(sv));

// Sắp xếp và in
ds.Sort();
ds.ForEach(sv => Console.WriteLine(sv));

// Tìm kiếm
var kq = ds.Find(sv =>
    sv.Contains(tukhoa,
        StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
```

Hướng dẫn nộp bài

1 Lưu thư mục

Đặt toàn bộ solution vào đường dẫn:

**C:\Bai_3\
<HoTen>_<MSSV>**

Ví dụ: C:\Bai_3\NguyenVanA_123456\

2 Nén thành ZIP

Chuột phải → **Send to** → **Compressed folder**

<HoTen>_<MSSV>.ZIP

Ví dụ: NguyenVanA_123456.ZIP

3 Nộp bài

Nộp file ZIP theo hướng dẫn của giảng viên

Hạn nộp
Trước khi kết thúc buổi học

Muộn sẽ bị trừ điểm thực hành!



Lưu ý: Đặt tên **đúng quy định** (không dấu, không khoảng trắng). Bài nộp sai tên **không được chấm điểm**.